11

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Ogniwa galwaniczne, potencjały i korozja

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 65 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 106 pkt

elektrody; SEM; kierunek przepływu; korozja i ochrona; analiza nowych informacji

Pazdro: Część 2, rozdział 2: ogniwa, szereg napięciowy, korozja

Podstawa programowa: IX.1-5; VIII.6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

11.01 / 1 pkt

1. Anoda: utlenianie; katoda: redukcja.

11.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; ładunek przenoszą jony.

11.03 / 2 pkt

1. Anoda: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$
2. katoda: $Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu$.

11.04 / 1 pkt

1. Od elektrody cynkowej do miedzianej.

11.05 / 1 pkt

1. Umożliwia przepływ jonów i utrzymanie elektroneutralności roztworów, zamykając obwód.

11.06 / 1 pkt

1. Nie; w kluczu ładunek przenoszą jony.

11.07 / 2 pkt

1. (-) $Zn / Zn^{2+} // Cu^{2+} / Cu$ (+)
2. anoda po lewej, katoda po prawej.

11.08 / 1 pkt

1. Masa Zn maleje, masa Cu rośnie.

11.09 / 1 pkt

1. Ku półogniwu Zn, gdzie powstają dodatkowe kationy Zn^{2+}.

11.10 / 1 pkt

1. E°_ogniwa=E°_katody-E°_anody.

11.11 / 2 pkt

1. Katoda: Cu, anoda: Zn; E°=+0.34-(-0.76)
2. E°=1,10 V.

11.12 / 2 pkt

1. Katoda: Ag, anoda: Fe; E°=+0.80-(-0.44)

2. E°=1,24 V.

11.13 / 2 pkt

1. Katoda: Cu, anoda: Mg; E°=+0.34-(-2.37)

2. E°=2,71 V.

11.14 / 2 pkt

1. Katoda: Ag, anoda: Zn; E°=+0.80-(-0.76)

2. E°=1,56 V.

11.15 / 2 pkt

1. Katoda: Cu, anoda: Fe; E°=+0.34-(-0.44)

2. E°=0,78 V.

11.16 / 2 pkt

1. Katoda: Zn, anoda: Mg; E°=-0.76-(-2.37)

2. E°=1,61 V.

11.17 / 2 pkt

1. Tak; $M + Cu^{2+} \rightarrow M^{2+} + Cu$

2. E°=0,34-(-0,20)=0,54 V>0.

11.18 / 2 pkt

1. Nie

2. E° dla tej przemiany=-0,76-0,80=-1,56 V.

11.19 / 2 pkt

1. $Cu + 2Fe^{3+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

2. E°=0,43 V.

11.20 / 1 pkt

1. Obie formy redoks są w roztworze; Pt przewodzi elektrony i zapewnia obojętną powierzchnię wymiany.

11.21 / 2 pkt

1. (-) Zn / Zn^{2+} // H^{+} / H_2 / Pt (+)
2. $2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_2$.

11.22 / 1 pkt

1. Znak SEM zmieni się na przeciwny.

11.23 / 1 pkt

1. Nie; potencjał jest wielkością intensywną.

11.24 / 2 pkt

1. n(Zn)=0,010 mol; tyle samo Cu, bo obie półreakcje wymieniają po 2 elektrony
2. m(Cu)=0,64 g.

11.25 / 2 pkt

1. n(Cu)=0,010 mol, n(Ag)=0,020 mol
2. m(Ag)=2,16 g.

11.26 / 1 pkt

1. Powstaje ogniwo; mniej szlachetne Fe jest anodą i ulega utlenianiu.

11.27 / 1 pkt

1. Zn jest mniej szlachetny i utlenia się jako anoda protektorowa, chroniąc Fe.

11.28 / 1 pkt

1. Bardziej szlachetna cyna jest katodą, a odsłonięte Fe anodą lokalnego ogniwa.

11.29 / 2 pkt

1. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$
2. $O_2 + 2H_2O + 4e^{-} \rightarrow 4OH^{-}$.

11.30 / 2 pkt

1. Jednakowe gwoździe, objętości cieczy, T, czas i dostęp tlenu
2. NaCl zwykle przyspiesza korozję dzięki większemu przewodnictwu elektrolitu.

11.31 / 1 pkt

1. Powłoka ogranicza kontakt z wodą, tlenem i elektrolitami.

11.32 / 1 pkt

1. Mg, bo ma bardziej ujemny potencjał niż Fe i łatwiej ulega utlenianiu.

11.33 / 2 pkt

1. E_2-E_1=(0,0592/2)$\log_{100}$
2. wzrośnie o 0,0592 V.

11.34 / 2 pkt

1. Katoda: roztwór o większym stężeniu Cu^{2+}
2. SEM=0,0296log(1/0,010)=0,0592 V.

11.35 / 2 pkt

1. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
2. paliwo: H_2.

11.36 / 1 pkt

1. Akumulator jest przeznaczony do wielokrotnego ładowania i rozładowywania; ogniwo pierwotne nie jest przeznaczone do ładowania.

11.37 / 2 pkt

1. Energia elektryczna jest zamieniana w energię chemiczną
2. odtwarzane są reagenty zużywane podczas rozładowania, w granicach odwracalności układu.

11.38 / 1 pkt

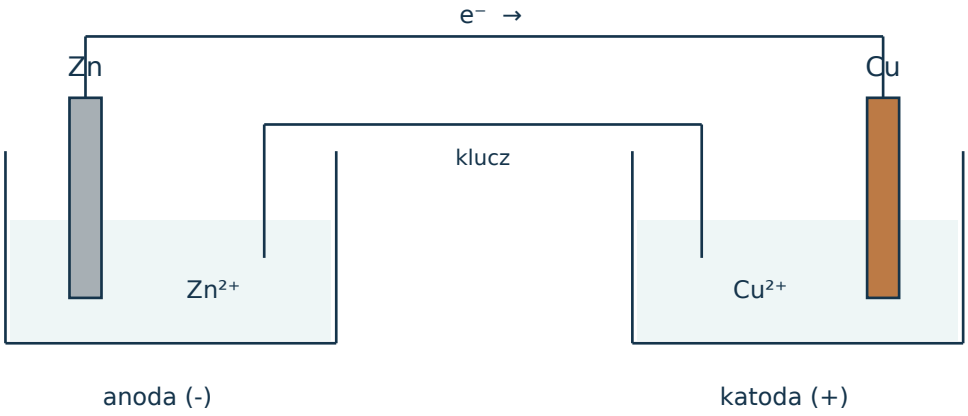
1. Pobiera bardzo mały prąd, ograniczając zmianę składu półogniw i spadki napięcia związane z przepływem prądu.

11.39 / 2 pkt

1. Dla Zn i redukcji H^+: E°=0,76 V, reakcja korzystna
2. dla Cu: E°=-0,34 V, więc samo H^+ nie utlenia Cu w tych warunkach.

11.40 / 4 pkt

1. a) (-)Zn/Zn^{2+}//Cu^{2+}/Cu(+), elektrony przez przewód od Zn do Cu
2. b) Zn→Zn^{2+}+2e^-; Cu^{2+}+2e^-→Cu
3. c) E°=0,34-(-0,76)=1,10 V
4. d) n(Zn)=0,020 mol, n(Cu)=0,020 mol, przyrost 1,28 g.



Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

11.41 / Ogniwo, wykres Nernsta i hydrat / 5 pkt

11.41.1 (2 pkt)

M=Cu z wyrazu wolnego E°=0,340 V; Ekat=1,0705-0,760=0,3105 V.

11.41.2 (1 pkt)

log[Cu^{2+}]=(0,3105-0,340)/0,0295=-1; c=0,100 mol/dm^3.

11.41.3 (2 pkt)

n=0,0500 mol, Mhydratu=12,50/0,0500=250; x=(250-160)/18=5, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.

11.42 / Wybór elektrod / 4 pkt

11.42.1 (2 pkt)

AnodaMg, katodaCu; E°=0,34-(-2,37)=2,71 V.

11.42.2 (1 pkt)

$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$; $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$; $Mg + Cu^{2+} \rightarrow Mg^{2+} + Cu$.

11.42.3 (1 pkt)

Elektrony odMg doCu przewodem; klucz przewodzi jony i zapobiega narastaniu rozdzielenia ładunków.

11.43 / Zmiana mas elektrod i ładunek / 4 pkt

11.43.1 (2 pkt)

$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$; nCu=0,00100 mol, nAg=0,00200 mol, zgodność 1: 2.

11.43.2 (1 pkt)

n(e^-)=0,00200 mol; Q=193 C.

11.43.3 (1 pkt)

I=193/300≈0,643 A; anodaCu.

11.44 / Ochrona stali a kontakt z innym metalem / 4 pkt

11.44.1 (2 pkt)

Fe-Zn; Zn jest anodą protektorową i utlenia się zamiast Fe.

11.44.2 (1 pkt)

Cu tworzy katodę lokalnego ogniwa, a Fe anodę, przyspieszając anodowe rozpuszczanie Fe.

11.44.3 (1 pkt)

Nienaruszona warstwa izoluje środowisko; po odsłonięciu Fe powstaje ogniwo z bardziej szlachetną Sn i korozja Fe nasila się.

11.45 / Ogniwo stężeniowe srebra / 4 pkt

11.45.1 (2 pkt)

Lewa 0,623 V, prawa 0,741 V; SEM=0,118 V.

11.45.2 (1 pkt)

Anoda po lewej, elektrony w prawo; masa lewejAg maleje.

11.45.3 (1 pkt)

Ag rozpuszcza się w roztworze rozcieńczonym i osadza z bardziej stężonego; różnica stężeń maleje.

11.46 / Półogniwa bez elektrod metalicznych reagentów / 4 pkt

11.46.1 (2 pkt)

$2Fe^{3+}+2I^{-}\rightarrow 2Fe^{2+}+I\ 2$; E°=0,230 V.

11.46.2 (1 pkt)

(-)Pt/I^{-}, I 2//Fe^{3+}, Fe^{2+}/Pt(+); Pt przenosi elektrony, ale nie jest zużywany jako reagent.

11.46.3 (1 pkt)

0,0100 mola Fe^{3+}.

11.47 / Nieznany metal w ogniwie / 4 pkt

11.47.1 (2 pkt)

Ekat=0,320-0,760=-0,440 V; M=Fe.

11.47.2 (1 pkt)

nFe=0,0400/2=0,0200 mol; m=1,12 g.

11.47.3 (1 pkt)

Potencjał jest wielkością intensywną; mnożenie półreakcji nie zmienia E°.

11.48 / Ogniwo paliwowe w środowisku zasadowym / 4 pkt

11.48.1 (2 pkt)

$2H_2+O\ 2\rightarrow 2H_2O$; do anody$H_2$.

11.48.2 (1 pkt)

nH_2=0,400 mol; nO_2=0,200; nH_2O=0,400 mol.

11.48.3 (1 pkt)

0,50·0,400·286=57,2 kJ.

11.49 / Rozładowanie i ładowanie akumulatora / 4 pkt

11.49.1 (2 pkt)

Pb(0)→Pb(+II) w $PbSO_4$: utlenianie; Pb(+IV) w PbO_2→Pb(+II): redukcja.

11.49.2 (1 pkt)

H_2SO_4: 0,0200 mol; $PbSO_4$: 0,0200 mol.

11.49.3 (1 pkt)

Rozładowanie zużywa kwas i tworzy wodę; ładowanie odtwarza kwas, zwiększając jego udział w elektrolicie.

11.50 / Dwa obwody konieczne do pracy ogniwa / 4 pkt

11.50.1 (2 pkt)

C; A nie ma drogi transportu jonów i narasta rozdział ładunków, B nie ma zamkniętej drogi elektronów.

11.50.2 (1 pkt)

ElektronyZn→Cu; $Cu^{2+}+2e^{-}$→Cu.

11.50.3 (1 pkt)

Nie; przewodnictwo w elektrolicie zapewniają jony, a w przewodzie metalicznym elektrony.